

경고 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험 처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

관 련 자 *급 ○○○(現 ○○○○지사)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있다.

○○○○지사는 검사2부에서 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있으며 감사대상 기간(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 [표 1]과 같이 시설에 대해 완성검사를 처리하였다.

[표1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역(2026.3.31.기준)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
건수	470	596	516	89	1,671

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 현황 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 액법 시행규칙 별표 20, KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준,

이하 “FU431”라 한다), KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU431 및 FU432 4.1.2, 4.2.2에서 정하는 검사항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하고 합격 여부를 판정해야 한다.

그리고 FU431 및 FU432 4.2.2.3.2 (3-3-2)에서는 압력측정기의 종류와 시험할 부분(배관)의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하되, (3-3-3)에 따라 2단 감압식 압력 조정기의 2차 조정기 출구 측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 (3-3-3)에 따라 용기로부터 자동절체기(자동절체기가 없는 경우 압력조정기) 출구측 첫번째 배관용밸브까지의 구간은 완성검사 시 (3-3-3-3)에 따라 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)

4.2.2.3 배관설비의 확인방법

(3) 기밀시험

(3-3-3) 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 (3-3-3-1) 및 (3-3-3-2)의 구간에 대하여 (3-3-3-3)의 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-3-3-1) 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 호스

(3-3-3-2) 용기로부터 자동절체기(자동절체기가 없는 경우 압력조정기) 출구측 첫 번째 배관용밸브까지의 구간

(3-3-3-3) (3-3-3-1)에 대해서는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사를 실시할 수 있고, (3-3-3-2)에 대해서는 연결부 체결 상태를 확인하는 것으로 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사 관련자(*급 ○○○(現 ○○○○지사))는 감사대상 기간

(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 실시한 LPG특정사용시설 완성검사 중 FU431 및 FU432 4.2.2.3의 (3-3-3-1) 및 (3-3-3-2)의 구간에 해당하지 않으나 별도의 기밀시험을 실시하지 않고 아래 [표 2]와 같이 4건을 “합격”으로 처리하여, 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LP사용 완성검사 기밀시험 부적정 실시 현황

연번	업소(시설)번호	시설명	접수번호	검사일자	검사원	검사내역
1	생략(개인정보 포함)					
2						
3						
4						

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 2단 감압식 압력조정기의 2차조정기 출구측 배관 내용적이 1L를 초과할 경우 별도의 기준압력 이상으로 기밀시험을 실시하여야 하나 이를 누락하고 최종 '적합' 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] ○○○○지사 *급 ○○○(現 ○○○○지사)

② 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험을 누락한 배관에 대하여 기밀시험을 실시하여 주시고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)